Sorbonne Université — Année 2026/2027
L3MA260

Corrigé de la feuille 3 : Connexité

1. Dans $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle, prendre $A = [0,1[$ et $B = [1,2]$. Ce sont deux intervalles, donc deux parties connexes. Ils sont disjoints, et leur réunion $[0,2]$ est encore un intervalle, donc connexe.
   L'ensemble B n'est pas ouvert dans $A \cup B$: tout voisinage relatif de 1 rencontre A. Cette réunion disjointe n'est donc pas une séparation en deux ouverts relatifs.

2. a) Soit A connexe par arcs et f continue. Pour $u = f(x)$ et $v = f(y)$ dans $f(A)$, choisissons un chemin $\gamma : [0,1] \to A$ joignant x à y. Alors $f \circ \gamma$ est un chemin continu dans $f(A)$ joignant u à v.
   b) L'intervalle I est connexe par arcs et l'application $x \mapsto (x, f(x))$ est continue. Son image, qui est le graphe de f, est donc connexe par arcs, d'après a).
   c) Notons $G = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}\}$ ce graphe, muni de la distance euclidienne induite. Pour $x \neq 0$, on a
   $$\|(x, 1/x)\|^2 = x^2 + x^{-2} \geq 2,$$
   car $(|x| - 1/|x|)^2 \geq 0$. Donc $G \cap B((0,0),1) = \{(0,0)\}$. Le singleton $\{(0,0)\}$ est ainsi ouvert dans G, et il est aussi fermé, comme tout singleton d'un espace métrique. Il est non vide et différent de G : le graphe n'est pas connexe. Cela montre que, même lorsque le domaine est un intervalle, on ne peut pas supprimer l'hypothèse de continuité dans b).

3. a) Le chemin constant montre la réflexivité. Si γ joint x à y, alors $t \mapsto \gamma(1-t)$ joint y à x, ce qui montre la symétrie. Enfin, si γ joint x à y et η joint y à z, le chemin
   $$\theta(t) = \begin{cases} \gamma(2t) & 0 \leq t \leq 1/2, \\ \eta(2t-1) & 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$
   est continu : les deux expressions sont continues sur leurs segments et prennent la même valeur y en $1/2$. Il joint x à z, d'où la transitivité.
   b) Notons $C_a(x)$ la classe de x. Pour $y, z \in C_a(x)$, il existe un chemin joignant y à z, par a). Ce chemin reste dans $C_a(x)$: chaque point de son image peut être relié à y par une portion du chemin, puis à x. Donc $C_a(x)$ est connexe par arcs. Si A est une partie connexe par arcs contenant x, chaque point de A peut être relié à x dans A, donc dans X. On a donc $A \subset C_a(x)$. Ainsi $C_a(x)$ est bien le plus grand sous-ensemble connexe par arcs de X contenant x.

4. a) Chaque cercle est connexe par arcs, comme image continue de $[0, 2\pi]$ par un paramétrage trigonométrique. De plus $S \cap S' = \{(0,0)\}$. Leur réunion est donc connexe. Elle est même connexe par arcs : on peut relier les points des deux cercles en passant par leur point commun.
   b) Non. Posons $Y = \mathbb{R}^2 \setminus X$ et $c = (-1, 0)$. L'ensemble $D = \{z : \|z - c\| < 1\}$ est contenu dans Y, car, pour $z \in D$, on a $\|z - (1,0)\| \geq 2 - \|z - c\| > 1$. Il est non vide, ouvert dans Y, et son complémentaire dans Y est
   $$Y \setminus D = Y \cap \{z : \|z - c\| > 1\},$$
   qui est aussi ouvert et non vide (il contient par exemple $(3,0)$). Ainsi D est un ouvert fermé non trivial de Y, et Y n'est pas connexe.

5. Les composantes connexes de $]0,1[\cup]1,2[$ sont les deux intervalles $]0,1[$ et $]1,2[$. Chacun est connexe. Un connexe rencontrant les deux devrait, en tant qu'intervalle de $\mathbb{R}$, contenir 1, ce qui est impossible. Ils sont donc les connexes maximaux de cet ensemble.

   Pour $D = \{2^{-n} : n \in \mathbb{N}\}$, les composantes sont les singletons. En effet, tout sous-ensemble connexe de D, vu comme sous-ensemble de $\mathbb{R}$, doit être un intervalle. Or aucun intervalle non dégénéré n'est contenu dans D : si $2^{-m} > 2^{-n}$, $m < n$, le nombre $3 \cdot 2^{-(m+2)}$ est strictement entre ces deux points et n'appartient pas à D.

   De même, les composantes connexes de $\mathbb{Q}$ sont les singletons : entre deux rationnels distincts se trouve un irrationnel, donc aucun intervalle non dégénéré n'est contenu dans $\mathbb{Q}$.

6. Les O_i sont supposés non vides. Pour chaque i, le complémentaire de O_i est la réunion des autres O_j, donc il est ouvert. Ainsi O_i est ouvert et fermé dans X.

   Soit $x \in O_i$ et soit $C(x)$ sa composante connexe. Comme O_i est connexe et contient x, on a $O_i \subset C(x)$. D'autre part, $C(x) \cap O_i$ est un ouvert fermé non vide de $C(x)$. La connexité de $C(x)$ impose $C(x) \cap O_i = C(x)$, donc $C(x) \subset O_i$. Finalement $C(x) = O_i$.

7. a) L'application d'évaluation $T : X \to \mathbb{R}$, définie par $T(f) = f(0)$, est continue, puisque $|T(f) - T(g)| \leq d_\infty(f,g)$. Ainsi $X_0 = T^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ est ouvert.

   b) Posons
   $$X_+ = \{f \in X : f(0) > 0\}, \qquad X_- = \{f \in X : f(0) < 0\}.$$
   Ces ensembles sont ouverts, comme images réciproques de $]0,+\infty[$ et $]-\infty,0[$ par T. Ils sont non vides (ils contiennent respectivement les fonctions constantes 1 et -1), disjoints et recouvrent X_0. Ils sont convexes : par exemple, si $f, g \in X_+$, alors $((1-t)f+tg)(0) > 0$ pour tout $t \in [0,1]$. Le chemin $t \mapsto (1-t)f+tg$ est continu pour la norme uniforme, puisque
   $$\|((1-t)f+tg) - ((1-s)f+sg)\|_\infty = |t-s|\,\|g-f\|_\infty.$$
   Donc X_+ et X_- sont connexes par arcs, en particulier connexes. D'après l'exercice 6, ce sont exactement les deux composantes connexes de X_0.

8. a) Supposons qu'il existe un homéomorphisme $h : [0,1] \to \mathbb{S}^1$. En supprimant $1/2$ et son image, on obtient un homéomorphisme entre $[0,1] \setminus \{1/2\}$ et $\mathbb{S}^1 \setminus \{h(1/2)\}$. Le premier espace n'est pas connexe, puisqu'il est réunion disjointe des deux ouverts relatifs non vides $[0,1/2[$ et $]1/2,1]$. Le second est connexe par arcs : si $a = h(1/2)$, c'est l'image de $]0,2\pi[$ par l'application continue $t \mapsto ae^{it}$. Contradiction.

   b) Si $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ était un homéomorphisme, sa restriction donnerait un homéomorphisme entre $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ et $\mathbb{R}^2\setminus\{h(0)\}$. Le premier espace n'est pas connexe. Le second est connexe par arcs : pour relier deux points u, v différents du point supprimé a, on utilise le segment $[u,v]$ s'il évite a ; sinon, on choisit un point w hors des droites (au) et (av) et on suit les segments $[u,w]$ puis $[w,v]$, qui évitent a. Cela contredit la préservation de la connexité par homéomorphisme.

9. a) Posons $g(z) = f(z) - f(-z)$. La fonction $g : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$ est continue et vérifie $g(-z) = -g(z)$. Fixons $z_0 \in \mathbb{S}^1$. Si $g(z_0) = 0$, on a terminé. Sinon $g(z_0)$ et $g(-z_0)$ sont de signes opposés. Le cercle étant connexe, son image par g est un intervalle contenant ces deux valeurs, donc contenant 0. Il existe ainsi z tel que $f(z) = f(-z)$.

   b) Non : l'inclusion $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C}$, $f(z) = z$, est continue et vérifie $f(z) \neq f(-z)$ pour tout $z \in \mathbb{S}^1$, puisque $z \neq 0$.

10. Si $U = \varnothing$, la conclusion est immédiate. Supposons $U \neq \varnothing$. Les composantes connexes par arcs de U sont ouvertes dans U, et même dans E. En effet, si y appartient à l'une

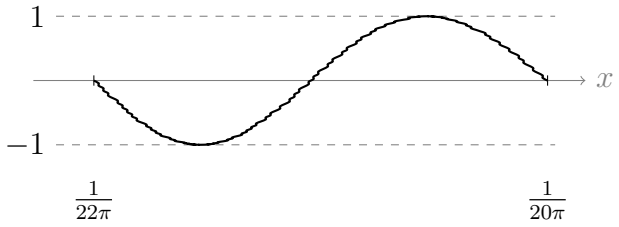
d'elles, il existe $r > 0$ tel que $B(y, r) \subset U$. Pour $z \in B(y, r)$, le chemin $\eta(t) = (1-t)y+tz$ est à valeurs dans cette boule, puisque $\|\eta(t) - y\| = t\|z - y\| < r$ pour $t \in [0, 1]$. Il est continu, car $\|\eta(t) - \eta(u)\| = |t - u| \, \|z - y\|$. Ainsi z est dans la même composante par arcs que y, donc toute la boule est dans cette composante.

Les composantes par arcs forment une partition de U, d'après l'exercice 3. Le complémentaire dans U de chacune d'elles est une réunion d'autres composantes ouvertes, donc il est ouvert. Chaque composante par arcs est donc un ouvert fermé de U. Par connexité, toute composante non vide est égale à U. Ainsi U est connexe par arcs.

11. a) L'application $x \mapsto 1/x$ envoie $[1/(a + 2\pi), 1/a]$ sur $[a, a + 2\pi]$. Sur tout intervalle de longueur 2π, le sinus prend toutes les valeurs de $[-1, 1]$. Il en est donc de même pour $x \mapsto \sin(1/x)$ sur l'intervalle considéré. Quand a est grand, cet intervalle est proche de 0 et sa longueur

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{a + 2\pi} = \frac{2\pi}{a(a + 2\pi)}$$

est petite, alors que l'écart entre le maximum et le minimum reste égal à 2.



Vue agrandie d'une période sur $[1/(22\pi), 1/(20\pi)]$; l'origine des abscisses n'est pas représentée.

b) Soit $(x_n, \sin(1/x_n))$ une suite de A convergeant vers (x, y). Alors $x \geq 0$ et $y \in [-1, 1]$. Si $x > 0$, la continuité donne $y = \sin(1/x)$, donc $(x, y) \in A$. Si $x = 0$, le point limite appartient à $\{0\} \times [-1, 1]$. Par la caractérisation séquentielle de l'adhérence, ceci montre que $\overline{A} \subset A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.

Réciproquement, $A \subset \overline{A}$. Pour $y \in [-1, 1]$, choisissons $\theta \in [0, 2\pi]$ tel que $\sin\theta = y$. Pour $n \geq 1$, posons $x_n = 1/(\theta + 2\pi n)$. Alors $x_n > 0$, $x_n \to 0$ et $\sin(1/x_n) = y$. Donc $(0, y) \in \overline{A}$. On obtient bien

$$\overline{A} = A \cup \big(\{0\} \times [-1, 1]\big).$$

c) L'application $x \mapsto (x, \sin(1/x))$ est continue sur l'intervalle $]0, +\infty[$, qui est connexe par arcs. Son image A est donc connexe par arcs, puis connexe. D'après le cours, l'adhérence d'un connexe est connexe, donc $\overline{A}$ est connexe.

d) Supposons qu'il existe un chemin continu $\gamma : [0, 1] \to \overline{A}$, écrit $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, allant de $(1, \sin 1)$ à $(0, 0)$. L'ensemble $F = \{t \in [0, 1] : x(t) = 0\}$ est fermé dans $[0, 1]$ par continuité de x, et non vide puisqu'il contient 1. Il est donc compact et possède un minimum $s = \inf F$. Puisque $0 \notin F$, on a $s > 0$; puisque $s \in F$, on a $x(s) = 0$. Enfin, pour $0 \leq t < s$, on a $x(t) \neq 0$ par minimalité de s, et $x(t) \geq 0$ puisque $\gamma(t) \in \overline{A}$. Ainsi $x(t) > 0$ et $y(t) = \sin(1/x(t))$ pour $t < s$.

Par continuité de y en s, on peut choisir $t_0 \in [0, s[$, suffisamment proche de s, de sorte que

$$|y(t) - y(s)| < 1/2 \qquad (t \in [t_0, s]).$$

Or $x(t_0) > 0$ et $x(s) = 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires montre que x prend sur $[t_0, s]$ toutes les valeurs de $[0, x(t_0)]$. Choisissons k assez grand pour que les deux nombres

$$u_k = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi k}, \qquad v_k = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi k}$$

appartiennent à $]0, x(t_0)[$. Il existe alors $t_+, t_- \in [t_0, s[$ tels que $x(t_+) = u_k$ et $x(t_-) = v_k$. Puisque ces abscisses sont positives et que le chemin reste dans $\overline{A}$, on a

$$y(t_+) = \sin(1/u_k) = 1, \qquad y(t_-) = \sin(1/v_k) = -1.$$

Mais ces deux valeurs devraient être à distance $< 1/2$ de $y(s)$, ce qui est impossible, puisque leur différence vaut 2. Ainsi un tel chemin n'existe pas, et $\overline{A}$ n'est pas connexe par arcs.

12. Notons $(K_n)_{n\geq 0}$ la suite décroissante et $K = \bigcap_{n\geq 0} K_n$. Si l'un des K_n est vide, K est vide et donc connexe. Supposons-les tous non vides. Ils sont des fermés du compact K_0, et le résultat du cours sur les intersections décroissantes de fermés non vides donne $K \neq \varnothing$. De plus K est compact, comme fermé de K_0.

Supposons par l'absurde que K ne soit pas connexe. Il existe un ouvert fermé non trivial A de K. En posant $B = K \setminus A$, on obtient $K = A \cup B$, où A et B sont non vides, disjoints et fermés dans K. Ces deux ensembles sont donc compacts. La fonction continue $(a, b) \mapsto d(a, b)$ atteint son minimum sur le compact non vide $A \times B$. Ce minimum est strictement positif : s'il était nul, il serait atteint en un couple (a, b) tel que $a = b$, contrairement à $A \cap B = \varnothing$. Ainsi

$$\delta = d(A, B) > 0.$$

Les ensembles

$$U = \{x \in X : d(x, A) < \delta/3\}, \qquad V = \{x \in X : d(x, B) < \delta/3\}$$

sont ouverts, car les fonctions distance à A et à B sont continues (elles sont 1-lipschitziennes). Ils contiennent respectivement A et B, et sont disjoints. En effet, si x appartenait aux deux, il existerait $a \in A$ et $b \in B$ tels que $d(x, a) < \delta/3$ et $d(x, b) < \delta/3$, d'où $d(a, b) < 2\delta/3$, contradiction.

Montrons qu'un certain K_N est contenu dans $U \cup V$. Sinon, les ensembles

$$F_n = K_n \setminus (U \cup V)$$

seraient des fermés non vides de K_0, décroissants pour l'inclusion. Leur intersection serait non vide par compacité. Or elle est égale à $K \setminus (U \cup V) = \varnothing$, contradiction.

Ainsi $K_N \subset U \cup V$. Les deux ensembles $K_N \cap U$ et $K_N \cap V$ sont ouverts dans K_N, disjoints et recouvrent K_N. Ils sont tous deux non vides, puisque $A \subset K \subset K_N$ et $B \subset K \subset K_N$. Cela contredit la connexité de K_N. Donc K est connexe.